

[별표 5의2]방독마스크의 시험방법(제14조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	안면부 또는 정화통 성능시험 전의 시료에 대한 전처리는 다음 각 목의 방법에 따라 실시한다. 가. 온도전처리는 별표 4의2 제1호가목과 같이 한다. 나. 인공폐를 이용한 전처리는 별표 4의2 제1호나목과 같이 한다. 다. 정화통에 대한 기계적인 내구력 전처리는 별표 4의2 제1호다목과 같이 한다. 라. 검용의 정화통에 대한 표면 막힘 전처리는 별표 4의2 제1호라목과 같이 한다.
2	안면부 흡기저항 시험	안면부 흡기저항시험은 별표 4의2 제2호의 규정에 따른다.
3	정화통의 제독능력 시험	정화통의 제독능력시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 정화통 2개중 1개는 별표 4의2 제1호다목에 따라 전처리하고, 1개는 별표 4의2 제1호다목에서 규정된 방법에 따라 전처리한 후 별표 4의2 제1호가목의 조건에 따라 전처리한다. 나. 시험가스 농도는 표 4에 따라 조성하여야 하며 시험가스를 함유하는 공기는 방독마스크를 안면부에 착용한 상태에서와 같이 $(30\pm 1)\ell/\text{min}$의 유량을 정화통에 수직방향으로 통과시키고 이 농도를 가스농도 분석기로 2회 측정하여 평균치를 구하며 이때의 시험온도는 $(20\pm 1)^{\circ}\text{C}$ 및 상대습도는 $(70\pm 2)\%$를 유지한다. 다. 복합용의 정화통은 시험가스 각각에 대하여 제독능력을 측정하였을 때 표 4의 시험가스 각각에 대한 기준에 적합해야 한다. 라. 검용의 정화통에 대한 분진포집효율시험은 별표 4의2 제3호가목 및 나목에 따라 시험한다. 마. 정화통이 양구형태인 경우 단구로 시험 할 수 있으며, 이 경우 시험유량은 1/2로 조정한다.
4	안면부 배기저항 시험	안면부 배기저항 시험방법은 별표 4의2 제4호의 규정에 따른다.
5	안면부 누설율시험	안면부누설율은 다음 각 목의 시험방법에 따라 실시하거나 별표 4의2 제5호에 따라 시험한다. 가. 전면형마스크의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 10개중 6개는 제출된 물품 그대로, 4개는 별표 4의2 제1호가목

	에서 규정된 방법에 따라 전처리한다. 2) 깨끗하게 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정 3) 안면길이(턱과 인중과의 거리), 안면넓이(귀와 귀 사이의 거리), 안면깊이(귀와 코끝의 거리) 및 입의 가로크기를 측정 4) 시험장비 가) 시험환경 : SF₆(육불화황) 시험가스가 챔버의 꼭대기로 들어가도록 하고, 그 농도는 부피분율 0.1 ~ 1.0vol%(건조기준)의 농도가 피시험자의 머리 위로 직접 흘러내리도록 할 것[조성된 SF₆(육불화황)의 시험가스 농도는 균일해야 한다] 나) 시험용 여과재(특급이상) : 안면부와 여과재의 연결 부분에는 시험용 여과재(특급이상)가 사용되며 초경량 연질호스에 의하여 청정공기가 공급되도록 하고, 안면부에 부착되는 청정공기 호스는 안면부 장착 후에 영향을 주지 않아야하며, 필요하다면 호스를 고정시킬 것 [시험용 여과재(특급이상)의 질량은 500g 이하 이어야하고, 호스의 압력강하는 분당 95ℓ의 유량에서 980Pa 이하 이어야하며, 이 때 압력강하는 호스의 부위에 관계없이 균일하게 분포되어야 한다] 5) 시험과정 가) 피시험자에게 안면부가 잘 맞는지 물어 본다. 나) 시험공기가 들어가지 않는지 확인한다. 다) 피시험자를 챔버내로 들어가도록 하고 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정할 수 있도록 연결관을 연결한다. 피시험자를 시간당 6km의 속도로 2분 동안 걷게 한다. 보정값을 얻기 위하여 안면부 내부의 SF₆(육불화황) 농도를 측정한다. 라) 안정된 지시치를 얻는다. 마) 시험 공기를 공급한다. 바) 피시험자는 다음과 같은 운동을 순서에 따라 실시한다. (1) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. (2) 터널의 벽면을 조사하는 것처럼 머리를 좌우로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (3) 지붕과 바닥을 조사하는 것처럼 머리를 위 아래로 약 2분 동안 15회 정도 움직인다. (4) 2분 동안 「가나다라마」 문장을 큰소리로 말한다. (5) 머리를 움직이거나 말하지 않고 2분 동안 걷는다. 사) 기록 (1) 챔버의 농도 (2) 각 운동 기간 동안의 누설률 아) 시험 공기의 공급을 중단하고 SF₆(육불화황)을 챔버로부터 환
--	---

기시킨 후 피시험자를 나오게 한다.

자) 시험 후 다음 두 번째 누설률 시험을 하기 위하여 안면부를 사용하기 전에 건조시키고, 소독하고, 청결하게 유지한다.

6) SF₆(육불화황)를 이용한 측정방법은 다음 방법에 따라 실시한다.

가) 시험장비

(1) SF₆(육불화황)의 농도를 분석하는 장치는 연속적인 농도분석 및 측정값이 적산(積算)되어야 하고 고농도용과 저농도용으로 측정이 가능해야 한다.

(2) 안면부 내부의 표본추출 탐침은 착용자 입 부근(5mm 이내)에 설치되어야 하며 배기밸브 아래 설치되지 않도록 주의한다.

(3) SF₆(육불화황) 농도는 전자포착검출기(Electron capture detector) 또는 적외선 분석기(IR-System)에 의해 분석 기록되어야 한다.

나) 계산

$$P(\%) = \frac{C_2}{C_1} \times 100$$

P : 누설률(%)

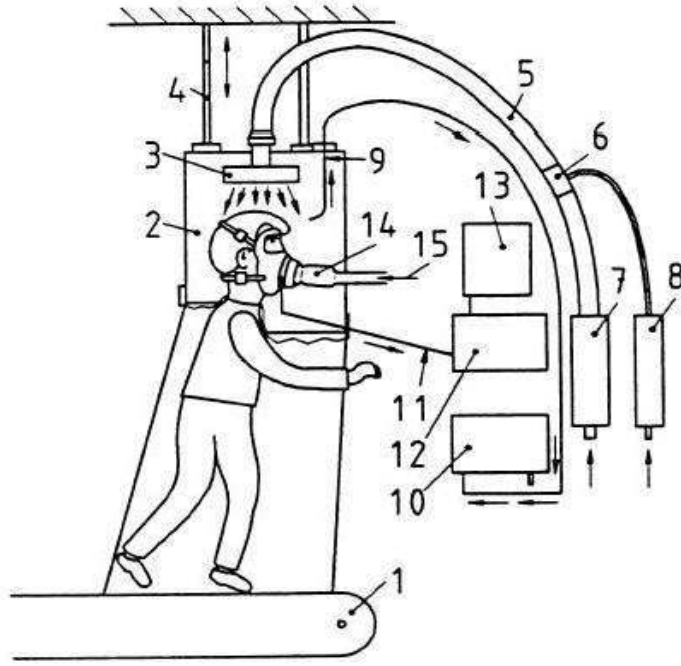
C₁ : 챔버내 농도(mg/m³)

C₂ : 측정된 평균농도(mg/m³)

나. 반면형 마스크의 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 전처리방법, 시험장비, 시험과정, SF₆(육불화황)를 이용한 시험방법은 별표 4의2 제5호나목에서 규정된 시험방법에 따라 실시해야 한다. 다만, 시험용 여과재(특급이상)의 질량은 300g 이하이어야 한다.

2) 깨끗이 면도한 10명(턱수염이나 구레나룻이 없는)을 피시험자로 선정하고 피시험자 10명이 5번씩 시험한 결과에 따라 등급별로 누설률을 구한다. 이 경우 총 50개 누설률 시험값 중에서 46개 이상의 누설률 시험값이 기준값 이하이어야 하며 피시험자 10명중 8명 이상의 평균 누설률은 100분의 2 이하이어야 한다.



1. 러닝머신
2. 시험챔버
3. 시험가스 확산장치
4. 지지대
5. 시험가스공급관
6. 혼합관(SF₆(육불화황)+공기)
7. 공기공급 유량조절기
8. SF₆(육불화황)공급 유량조절기
9. 시험챔버 내부농도의 표본추출 탐침
10. 시험챔버 내부농도에 대한 분석기
11. 안면부 내부의 표본추출 탐침
12. 안면부 내부농도에 대한 분석기
13. 기록계 및 지시계
14. 고효율 여과장치
15. 정화된 시험공기

[그림 1] SF₆(육불화황)누설을 시험기

다. 이미 안전인증을 받은 방독마스크에 사용된 면체와 동일한 면체로 확인된 면체의 누설을 시험은 생략할 수 있다.

6	배기밸브 작동시험	배기밸브 작동시험방법은 별표 4의2의 제6호의 규정에 따른다.
7	시야시험	전면형의 시야 시험방법은 별표 4의2의 제7호의 규정에 따른다.
8	강도, 신장율 및 영구 변형율시험	강도, 신장률 및 영구변형률 시험방법은 별표 4의2의 제8호의 규정에 따른다.
9	불연성시험	불연성 시험방법은 별표 4의2의 제9호의 규정에 따른다.

10	음성전달판 시험	음성전달판 시험방법은 별표 4의2의 제10호의 규정에 따른다.
11	투시부의 내충격성 시험	투시부의 내충격성 시험방법은 별표 4의2의 제11호의 규정에 따른다.
12	정화통 질량시험	정화통 질량 시험방법은 별표 4의2의 제12호의 규정에 따른다.
13	정화통 호흡저항 시험	정화통 호흡저항 시험방법은 별표 4의2의 제13호의 규정에 따른다.
14	안면부 내부의 이산화탄소 농도시험	안면부 내부의 이산화탄소 농도시험방법은 별표 4의2의 제14호의 규정에 따른다.